இயல் 1

நுண்ணுயிரியலின் அறிமுகம்

இயல் திட்டவரை

1.1 நுண்ணுயிரிகளின் வகைகள்

1.2 நுண்ணுயிரியாளர்களின் பங்களிப்பு

1.3 நுண்ணுயிரியலின் பிரிவுகள்

7N2NCA

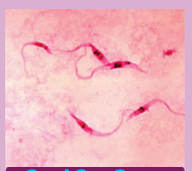
நுண்ணுயிரியல் பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்கியது



பாக்டீரியா



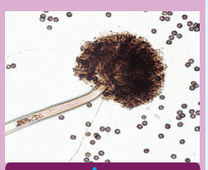
பாசி



புரோட்டோசோவா



வைரஸ்



பூஞ்சை

பாக்டீரியா, பூஞ்சை, பாசிகள், புரோட்டோசோவா, வைரஸ்கள் என்பன நுண்ணுயிரிகள் ஆகும். இவை 3500 மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்பே இவ் பூமியில் காணப்பட்ட உயிரனங்களாகும். இவற்றின் அமைப்பு மற்றும் அளவுகள் வியக்க தக்கதாக உள்ளன. இவை பல்வேறு சூழல்களிலும் காணப்படுகின்றன.

அறிவியல் எந்த நாட்டிற்கும் சொந்தமல்ல, ஏனென்றால், அறிவு மனிதகுலத்திற்கே சொந்தமானது, அறிவே உலகத்தைப் பிரகாசிக்க வைக்கும் தீபம்.

– லூயிஸ் பாய்ச்சர்

கற்றல் நோக்கங்கள்

மாணவர்கள் இப்பாடப்பகுதியைப் பயின்ற பிறகு,

- *நுண்ணுயிரிகளின் பண்பை அறிவர்.*
- *பல்வேறு அறிஞர்களின் பங்களிப்புகளை தெரிந்து கொள்வர்.*
- *நுண்ணுயிரிகளின் பிரிவுகளை பற்றி அறிவர்.*

அறிவியல் துறையில் நுண்ணுயிரியல் பிரிவு என்பது இன்றைய வாழ்வியலில் அனைவரும் அறிந்துக்கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான பிரிவாக உள்ளது. நுண்ணுயிரிகளும் அவற்றின் செயல்பாடுகளும் பன்னாட்டு அளவில் மனித சமுதாயத்தில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவையாக உள்ளன. உயிரி தொழில்நுட்பம், மரபனு பொறியியல் மற்றும் நானோ தொழில்நுட்பத்தில் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றங்களால் அனைவரின் ஆர்வமும், கவனமும், நுண்ணுயிரியல் துறையின் மேல் ஈர்க்கப்பட்டுள்ளது. பல்துறை ஆராய்ச்சிக்கும், அடிப்படை வாழ்க்கை முறைகளைப் பற்றி படிப்பதற்கும் நுண்ணுயிரிகளை மாதிரிகளாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. சுற்றுச்சூழல் அறிவியலிலும், வேளாண்மையிலும், உணவு துறையிலிலும் மருந்து தொழிற்சாலையிலும் நுண்ணுயிரிகளின் திறனை பற்றிய அங்கீகாரம் வளர்ந்து வருகின்றது. நுண்ணுயிரிகளின் பயன்பாடுகள் ஈர்க்கத்தக்க வகையில் அதிகரித்து வருகிறது. சில நுண்ணுயிரிகள் நன்மை தரக்கூடியதாக உள்ளது. அவைகள் இன்றி நாம் வாழ முடியாது. எனினும், நுண்ணுயிரிகள் பல வழிகளில் தீமை தருவனவாகவும், விரும்பத்தகாத மாற்றத்தை ஏற்படுத்துபவைகாளகவும் உள்ளன. இவ்வகையான நுண்ணுயிரிகள் நோய்களை உண்டாக்கி, உடல் நலத்திற்கு தீங்கை ஏற்படுத்தி ஓம்புனரை கொல்லவும் செய்கின்றன.

முன்னர் இருந்ததைவிட இக்காலக்கட்டத்தில் நுண்ணுயிரிகளின் வாழ்க்கை பற்றி அதிகம் அறியப்பட்டிருக்கிறது. இருப்பினும் கண்ணுக்கு புலப்படாத நுண்ணுயிரியின் உலகத்தில்

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH01.indd 1 19-02-2019 5.45.00 PM